

- ① X - "n.º de computadores avariados por 4 semanas"
 $X \sim P(\lambda = 6)$

- a) X' - "n.º de computadores avariados por semana"
 $X' \sim P(\lambda = 1,5)$

C.A.:

$$\lambda t = 6 \Leftrightarrow \lambda = \frac{6}{4} = 1,5 \text{ por semana}$$

Função de probabilidade: $f(x) = \frac{1,5^x e^{-1,5}}{x!}, x=0,1,\dots$

$$P[X' \geq 3] = 1 - P[X' < 3] = 1 - (f(0) + f(1) + f(2))$$

$$= 1 - 0,8088 = 0,1912$$

- b) Y - "n.º de semanas, em 6, em que se avariaram pelo menos 3 computadores"

$$Y \sim b(n=6, p=0,1912)$$

↓
pelo menos 3

Função de probabilidade: $f(y) = {}^6C_y (0,1912)^y (0,8088)^{6-y}$,
 com $y=0,1,\dots,6$

$$P[Y \leq 1] = f(0) + f(1) = 0,2799 + 0,3970 = 0,6769$$

- c) T - "tempo, em dias, entre duas avarias consecutivas"
 $T \sim \exp(\lambda = 0,2143)$

$$\lambda t = 1,5 \Leftrightarrow \lambda = \frac{1,5}{7} = 0,2143$$

" 1 semana = 7 dias por dia

Função de distribuição:

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - e^{-0,2143t}, t > 0$$

$$P[T \geq 10] = 1 - P[T < 10] = 1 - F(10)$$

$$= 1 - (1 - e^{-0,2143 \times 10}) = e^{-2,143} = 0,1173$$

2) X - "atraso, em horas, dos voos"

$$X \sim U(0; 12)$$

$$\text{Função de distribuição: } F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \frac{x}{12} & , 0 \leq x \leq 12 \\ 1 & , x > 12 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P[X \geq 3,5 \mid X > 2] &= \frac{P[X \geq 3,5 \cap X > 2]}{P[X > 2]} = \frac{P[X \geq 3,5]}{P[X > 2]} = \\ &= \frac{1 - P[X < 3,5]}{1 - P[X < 2]} = \frac{1 - F(3,5)}{1 - F(2)} = \frac{1 - \frac{3,5}{12}}{1 - \frac{2}{12}} = \\ &= \frac{0,7083}{0,8333} = 0,85 \end{aligned}$$

b) $\bar{X}$ - "tempo médio de atraso de 100 voos"

Como $n = 100 > 30$ podemos usar o TLC

Assim, pelo TLC temos que $\bar{X} \sim N(\mu_{x_i}; \frac{\sigma_{x_i}}{\sqrt{n}})$

$$\left| \begin{array}{l} X_1, \dots, X_{100} \\ X_i \sim U(0; 12), i = 1, \dots, 100 \\ n = 100 > 30 \end{array} \right. \text{ logo } \begin{aligned} \mu_{x_i} &= \frac{a+b}{2} = \frac{12}{2} = 6 \\ \sigma_{x_i} &= \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}} = \sqrt{\frac{12^2}{12}} = \sqrt{12} = 3,4641 \end{aligned}$$

$$\text{logo } \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i}{100} \sim N(\mu = 6; \sigma = \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{100}} = 0,3464)$$

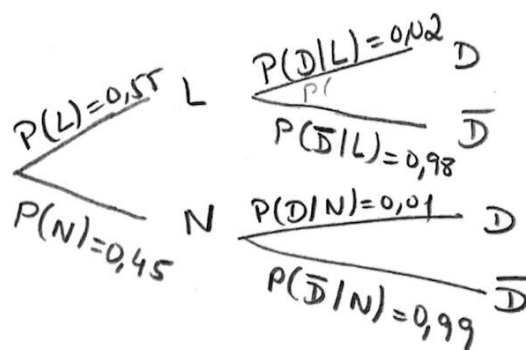
$$P[\bar{X} < 6,5] = P\left[Z < \frac{6,5 - 6}{0,3464}\right] = \Phi(1,44) = 0,9251$$

- 3) L - "bateria ser de lítio"
 N - "bateria ser de níquel"
 D - "bateria ser defeituosa"

$$P(L) = 0,55 \quad P(N) = 0,45$$

$$P(D|L) = 0,02 \Rightarrow P(\bar{D}|L) = 0,98$$

$$P(D|N) = 0,01 \Rightarrow P(\bar{D}|N) = 0,99$$



$$\begin{aligned} a) P(D) &= P(L \cap D) + P(N \cap D) \\ &= P(L)P(D|L) + P(N)P(D|N) \\ &= 0,55 \times 0,02 + 0,45 \times 0,01 \\ &= 0,011 + 0,0045 = 0,0155 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) P(N|D) &= \frac{P(N \cap D)}{P(D)} \\ &= \frac{P(N) \cdot P(D|N)}{P(D)} = \frac{0,45 \times 0,01}{0,0155} = \frac{0,0045}{0,0155} = 0,2903 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) P(L \cap D) &= P(L) \cdot P(D|L) \\ &= 0,55 \times 0,02 \\ &= 0,011 \end{aligned}$$

- 4) X - "nº de doentes com gripe que procuram uma determinada clínica, por dia"

$$\begin{aligned} a) P[X \geq 2] &= 0,5 \Leftrightarrow f(2) + f(3) = 0,5 \\ &\Leftrightarrow b + 0,3 = 0,5 \Leftrightarrow \boxed{b = 0,2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum f(x_i) &= 1 \Leftrightarrow f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = 1 \Leftrightarrow a + 0,2 + 0,2 + 0,3 = 1 \\ &\Leftrightarrow a = 1 - 0,7 \Leftrightarrow \boxed{a = 0,3} \end{aligned}$$

$$b) \text{var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = 3,7 - (1,5)^2 = 1,45$$

$$\bullet E[X] = \sum x_i \cdot f(x_i) = 0 \times 0,3 + 1 \times 0,2 + 2 \times 0,2 + 3 \times 0,3 = 1,5$$

$$\bullet E[X^2] = \sum x_i^2 \cdot f(x_i) = 0^2 \times 0,3 + 1^2 \times 0,2 + 2^2 \times 0,2 + 3^2 \times 0,3 = 3,7$$

5) X - "peso de certo tipo de peças em gramas"

$$X \sim N(\mu = 200; \sigma = 20)$$

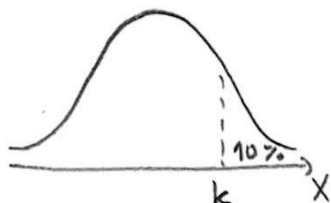
a) $P[X < 185] + P[X > 230] =$

$$= P\left[Z < \frac{185 - 200}{20}\right] + 1 - P\left[Z \leq \frac{230 - 200}{20}\right]$$

(29,34%)

$$= \Phi(-0,75) + 1 - \Phi(1,5) = 0,2266 + 1 - 0,9332 = 0,2934$$

b)



$$P[X > k] = 0,1 \Leftrightarrow P[X \leq k] = 0,9$$

$$\Leftrightarrow P\left[Z \leq \frac{k - 200}{20}\right] = 0,9 \Leftrightarrow \frac{k - 200}{20} = \Phi^{-1}(0,9)$$

$$\Leftrightarrow \frac{k - 200}{20} = 1,2816 \Leftrightarrow k = 225,632 \text{ gramas}$$

c) Y - "peso total das 35 peças da amostra"

Pela aditividade da distribuição normal temos:

$$Y = \sum_{i=1}^{35} x_i \sim N(\mu = 35 \times 200 = 7000; \sigma = \sqrt{35 \times 20^2} = 118,3216)$$

$$P[Y \leq 6950] = P\left[Z \leq \frac{6950 - 7000}{118,3216}\right] = \Phi(-0,42) = 0,3372$$